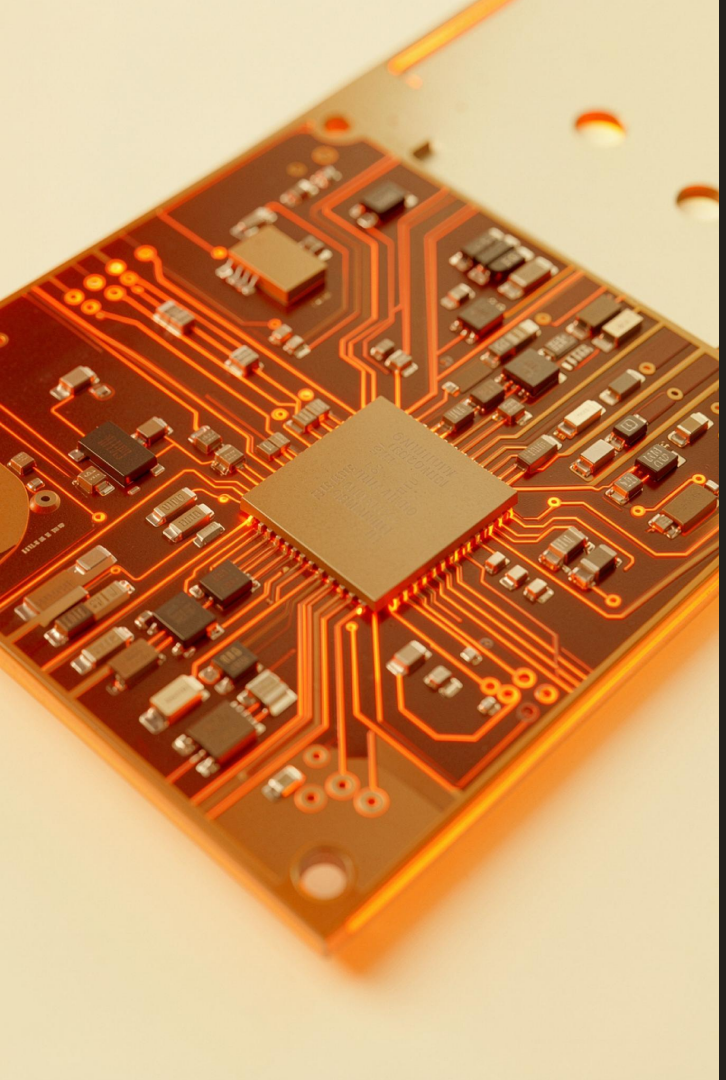


[KT cloud] 해커톤 2026

Partnerhub Cloud 사업 제안서

Team ECLIPSE

제안 분야: 제조(SMT 공정 품질관리)

2026. 08. 21

Eclipse

목차

01 프로젝트 요약

02 사업 배경 및 해결 방안

03 SWOT 분석 및 전략

04 시스템 구성도 및 아키텍처

05 클라우드 활용 및 자동화 계획

06 팀 내 역할 분담

07 예상 이슈 및 해결 시나리오

08 기대효과 및 비즈니스 가치

09 데모 시연 시나리오

Eclipse

01 프로젝트 요약

PartnerHub Cloud

핵심 타겟|**SMT 공정**을 보유한 국내외 전자제품 제조기업 및 그 협력사

서비스명

PartnerHub Cloud
Lot 단위로 품질 리스크를 조기에 잡아내는
클라우드 기반 SaaS

한 줄 정의

AI 기반 실시간 Lot 품질관리
PCB Lot의 품질 리스크를 SMT 공정 AI 판정과 연계해 중앙에서
추적·조치·이력화

PCB(Printed Circuit Board): 전자부품을 연결·탑재하는 인쇄회로기판
Lot: 동일 조건에서 생산·관리되는 제품 생산 단위
SMT(Surface Mount Technology): PCB 표면에 전자부품을 실장하는 제조 공정

02 사업 배경 및 해결 방안

지금, 왜 PartnerHub를 사용해야 하는가?

팀 페르소나: 생산기술/공정기술팀 출신들이 현장의 품질 리스크를 직접 겪고 만든, 클라우드·AI 기반 공정 관리 플랫폼 전문기업 ”ECLIPSE”

전문 분야: 제조 SMT 공정 품질 추적

현장에서의 문제점

1 후속 비용 급증

협력사가 납품한 PCB Lot의 불량이 완제품 조립 이후에야 발견되어,
후속 비용이 커짐

2 분산된 품질 이력

협력사별 품질 이력이 분산 관리되어
리스크 있는 공급망을 사전에 걸러내기 어려움

3 느린 반응 속도

SMT 공정에서 비전·센서·공정조건 데이터가 발생하지만 활용되지 못하고, 검사자 육안 판정에만 의존해 반응 속도가 느리며 휴먼에러도 발생할 수 있음

핵심 해결 방안

기술적 접근법

이미지·센서·공정조건 3종 데이터를
이중 모델(YOLOv8n nano +
랜덤포레스트 머신러닝 이상탐지)로
결합해 Lot 단위 Risk Score 산출

클라우드 활용

GCP 기반 GKE(Zonal) + Terraform
IaC로 인프라 전체를 코드화하고,
Workload Identity로 Key-less 인증
구조 확보

기대 솔루션

1. Lot 입고 즉시 AI 판정 → Dashboard Alert → Hold/재검사 지정 → 협력사 품질 이력 누적까지 자동 연계
2. 검수 과정 중 SMT 장비 이상 판정 → Dashboard Alert → 장비사 연계

03 SWOT 분석 및 전략

Partnerhub Cloud의 강점, 약점, 기회, 위협

강점 💪

클라우드 아키텍처를 사용하여 서버 구축 없이 자유로운 도입 가능
AI 이중 모델을 통한 이미지&조건 기반 이상 탐지(단일 모델 대비 오탐 감소)
Workload Identity Federation을 통한 Key less 인증

기회 💡

제조기업을 협력사로 둔 업체 대상 리스크 관리 툴로서의 수요 증가
기존 사용중인 그룹웨어들과의 연계
공공기관 '스마트팩토리' 지원사업 연계
ISO9001/14001 취득 시 가점 포인트

약점 🔗

AI 정량적 지표 부족
레퍼런스 고객 부재
초기 학습 데이터의 가짓수 한정

위협 ⚠️

기존 SMT 장비사에서 AI 품질관리를 번들 기능으로 추가하는 경우
본 기술 도입 업체의 낮은 클라우드 도입 성숙도
데이터 표준화의 부재
오픈소스 API를 사용하였기에, 타 저가 경쟁 솔루션과 경쟁해야하는 상황이 발생할 수 있음

이미지만이 아닙니다. AI 이중 모델은 눈에 보이지 않는 공정 조건 이상까지 잡아냅니다. 협력사 데이터는 Key-less 인증으로 지킵니다.

저희 서비스는 클라우드 네이티브로 설계됐습니다. 서버를 직접 구축할 필요가 없습니다.

SMT 장비 투자로 이미 나간 CAPEX는 되돌릴 수 없지만, 매달 나가는 OPEX는 지금부터 줄일 수 있고 저희 서비스가 바로 그 몫을 합니다.

도입 비용은 낮습니다. 불량으로 생기는 폐자재 비율을 낮추고 운영 비용까지 함께 절감합니다.

여기에 스마트팩토리 지원사업 연계와 ISO 인증 가점까지…

선택할 이유는 이미 충분합니다.

04 시스템 구성도 및 아키텍처

3-Layer 클라우드 아키텍처

Layer 1 - 사용자/클라이언트

웹 대시보드 및 인증 접근

- 웹 대시보드 서비스 제공
- REST API, HTTPS(TLS) 적용
- 품질담당자 및 협력사 인증 제어

Layer 2 - 애플리케이션 계층

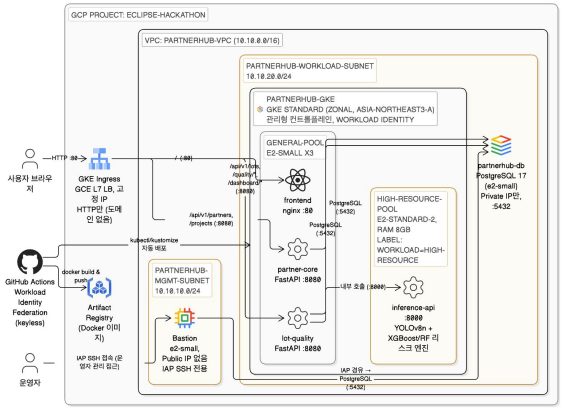
Kubernetes 파드 배포

- partner-core / lot-quality
- inference-api 백엔드 연계
- 컨테이너/Pod 단위 배포 관리

Layer 3 - 클라우드 인프라

인프라 및 데이터 스토리지

- Compute Engine PostgreSQL VM
- GCS 버킷 및 VPC 서브넷 분리
- IAM 기반 보안 접근 통제



아키텍처 비고 및 상세 요구사항

GKE partnerhub-gke 클러스터
불필요한 비용 전가를 방지하기 위해, 단일 Zone을 사용하여 구축

오토스케일링 적용
리소스 부하에 맞추어 Node 자동 스케일 (최소 3개 ~ 최대 5개)

Bastion Host 우회 보안망 구축
외부 Public IP 노출 없이 오직 Google Cloud IAP를 거친 SSH 접근만 허용

05 클라우드 활용 및 자동화 계획

IaC, 그리고 Key 없는 배포

IaC 기반 인프라 관리

Terraform으로 network/firewall/bastion/iam/registry/storage/postgresql-vm/gke 8모듈 전체 프로비저닝, Ansible로 VM 설정 자동화

컨테이너 & Kubernetes

Docker 이미지 4종(partner-core, lot-quality, inference-api, frontend), GKE 단일 namespace(partnerhub)에 배포, Workload Identity로 GCS 접근

CI/CD 파이프라인

GitHub Actions, Workload Identity Federation를 통한 Key-less 인증으로 GCP 배포.



전체 파이프라인은 Git Push 한 번으로 빌드·테스트·이미지 생성·레지스트리 업로드·GKE 배포·헬스체크까지 자동으로 완결됩니다.

06 팀 내 역할 분담

Team ECLIPSE R&R

IaC / 클라우드 인프라
조민석

Terraform 8모듈 설계 및 프로비저닝, 네트워크/GKE 구성

백엔드 Partner Core
정주헌

협력사·계약·제품 도메인 API 설계 및 구현

백엔드 Workflow
정현진

Lot 상태전이 제어, AI 판정 연계, Alembic DB 마이그레이션

프론트엔드
이주원

대시보드, 협력사 및 Lot 상세, AI Risk 및 품질조치 통합 UI 화면 개발

SMT / AI
박성웅

5클래스 YOLO 분류 모델 및 공정조건 이상탐지 모델 개발 및 학습

CI/CD
조근희

GitHub Actions WIF Key-less 보안 인증 및 GKE 자동 배포 파이프라인 구축

기획 / 발표 / QA
유준형

사업 시나리오 구상, 데모 7단계 E2E 검증, 트러블슈팅 기록 및 최종 발표

07 예상 이슈 및 해결 시나리오

운영상 Risk를 강점으로 전환한 시나리오

ISSUE 01 장비사가 제공하는 기능과 뭐가 다른가?

예상 원인: 장비사가 직접 기능을 제공한다면 ?

해결 시나리오: SMT 공정은 하나의 벤더사만 사용하지 않는다, 여러 벤더사의 시스템을 묶는데에는 시간과 돈이 소요되나, 우리의 솔루션은 저렴한 비용으로 여러 벤더의 공정을 하나로 묶는다.

ISSUE 02 AI가 틀리면 누가 책임을 지는가?

예상 원인: 정상 Lot를 불량으로 막으면 납기 지연, 반대로 불량을 정상으로 넘기면 불량 공급이 발생한다.

해결 시나리오: AI는 판정하지 않고 제안한다. 모든 결정은 담당자가 결정하며, 크로스 체크를 위해 결재 체인을 적용할 수 도 있다.

ISSUE 03 검수가 몰리는 날 시스템이 버티나?

예상 원인: 월말 또는 분기말에 검사 데이터가 대량 유입되는 상황이 발생할 수 있어, AI 추론이 멈출 수 있다.

해결 시나리오: AI 추론을 전용 노드로 분리해 동작을 원활하게 하고, 부하에 따라 노드를 자동 증설한다.

ISSUE 04 도입하려면 고객사가 다 뜯어고쳐야하나?

예상 원인: 전담 IT인력이 없는 제조기업에서도 이 시스템을 원활히 사용 가능한가?

해결 시나리오: 설비 교체도, 서버 구축도 필요없고, 웹 접속만으로 시작한다. 단지, 검사 이미지와 공정 기록만 전달해주면 된다.

07 예상 이슈 및 해결 시나리오

기술적 Risk를 강점으로 전환한 시나리오

ISSUE 01 CI/CD 파이프라인 인증 실패

예상 원인: GCP 조직 정책상 서비스 계정 JSON 키 발급이 차단되어, GitHub Actions가 GCP에 접근할 수단이 없음

해결 시나리오: WIF 인증으로 전환. 저장되는 키가 존재하지 않고, 배포 시점에 임시 자격만 발급받는 구조로 보안 수준이 오히려 상승

ISSUE 02 AI 추론 응답 지연 및 메모리 부족

예상 원인: AI 추론 컨테이너가 일반 서비스와 같은 노드에서 자원을 경합. 메모리 부족으로 파드 종료 발생

해결 시나리오: AI 전용 노드 풀(e2-standard-2, RAM 8GB) 분리 배치 + 타임아웃 조정으로 해소. 일반 서비스는 오토스케일(3~5)로 독립 확장

ISSUE 03 Kubernetes 배포 오류

예상 원인: 서비스별 포트·헬스체크 기준 불일치, 백엔드 두 서비스가 같은 빌드 컨텍스트를 공유해 이미지가 뒤섞임

해결 시나리오: 서비스 포트 8080 통일, 서비스별 디렉터리·이미지 분리, DB 마이그레이션을 선행 Job으로 분리해 완료 확인 후 배포. 배포 후 Ingress 응답 200을 자동 검증

ISSUE 04 보안 취약점

예상 원인: 관리 서버·데이터베이스가 인터넷에 노출되거나, 접속 정보가 코드 저장소에 남을 위험

해결 시나리오: Bastion·DB 모두 공인 IP 제거, 관리 접속은 IAP 경유만 허용. DB 비밀번호는 코드에 저장하지 않고 배포 시점에 주입하며, 배포 후 참조가 올바른지 자동 검증

기술적 가치와 사업적 가치의 창출

기술적 가치

운영 효율성
인프라 전체를 코드로 정의(Terraform + Ansible) 동일한 환경을 언제든 그대로 재현

배포 속도 및 안정성
변경된 서비스만 자동 감지해 배포. 모든 버전을 커밋 단위로 고정해 추적하고, 배포 후 실제 서비스 응답까지 자동 확인

확장성 및 유연성
일반 서비스와 AI 추론을 별도 노드 풀로 분리, 부하에 따라 노드 자동 증설(3→5), AI는 전용 자원으로 응답 지연 제거

기술 표준화
서비스 포트·API 버전·이미지 관리 규칙을 공통 기준으로 정의
신규 서비스도 같은 틀로 편입되어 유지보수 부담이 누적되지 않음

사업적 가치

시장 선점 전략
대형 품질 시스템이 손대지 않는 협력사 구간을 공략한다.
고객 1곳 확보가 곧 협력망 전체 확보로 이어지는 구조

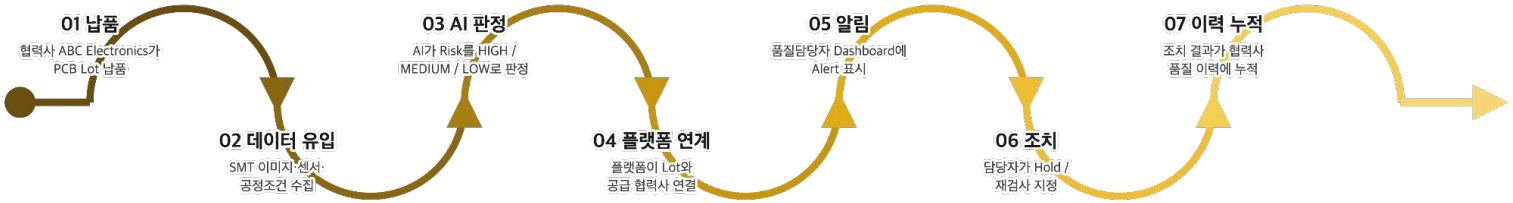
수익 모델
SaaS 구독(협력사 수·Lot 물량 기준) + AI 판정량 연동 사용료 + 고객사 데이터 재학습·온보딩 컨설팅

클라우드 생태계 기여
제조 AI 도입 레퍼런스 확보. 특정 클라우드에 종속되는 기능을 쓰지 않아 어떠한 클라우드 환경으로든 동일하게 이식 가능

AI/DX 전략 연계
비전 + 센서 이중 판정 구조는 판정 항목만 교체하면 다른 공정·산업에 적용 가능 - kt cloud의 AI·DX 사업이 제조 현장으로

09 데모 시연 시나리오

PartnerHub Cloud - 7단계 End-to-End 시나리오



7단계 E2E 시나리오는 협력사 납품부터 품질 이력 누적까지 PartnerHub Cloud의 전체 가치 흐름을 한 번에 검증합니다.

협력사 ABC Electronics가 PCB Lot 납품

SMT 공정 데이터(이미지·센서·공정조건) 유입

AI가 Risk 판정 (HIGH / MEDIUM / LOW)

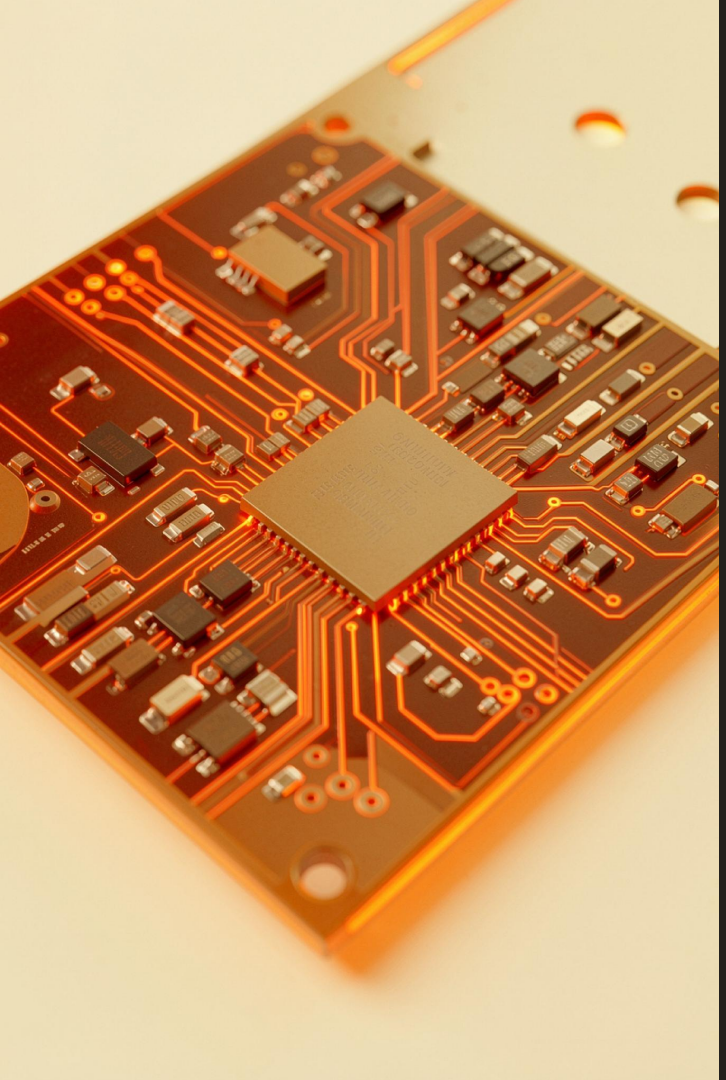
플랫폼이 Lot과 공급 협력사를 연결

품질담당자 Dashboard에 Alert

담당자가 Hold / 재검사 지정

조치 결과가 협력사 품질 이력에 누적

ECLIPSE Ops
PartnerHub Cloud



Eclipse

경청해주셔서 감사합니다.

이상 Team ECLIPSE의 Partnerhub Cloud 사업 제안 발표였습니다.